

Definición del MVP — Sistema de gestión ganadera

Propósito de este documento

Este documento define con precisión qué entra en la primera versión del sistema y qué no. Su función es proteger el desarrollo del scope creep: cuando aparezca una nueva idea durante la construcción — y van a aparecer muchas buenas ideas — este documento es el árbitro. Si no está acá, no va en el MVP.

El criterio de corte es uno solo: ¿sin esta funcionalidad el sistema tiene valor real para un establecimiento ganadero que lo adopte hoy? Si la respuesta es sí, entra. Si la respuesta es "sería útil" o "lo van a pedir", no entra.

Lo que el MVP debe lograr

El MVP tiene un objetivo funcional concreto: permitir que un establecimiento ganadero reemplace su cuaderno o planilla Excel por este sistema, y que al cabo de tres meses tenga datos suficientes para ver cosas que antes no podía ver.

No tiene que ser perfecto. Tiene que ser confiable, rápido de usar en el campo y capaz de responder las preguntas básicas del negocio: cuántos animales tengo, dónde están, cómo están creciendo, qué recibieron y cuánto me costaron.

Todo lo que va más allá de eso es V2.

Módulos incluidos en el MVP

1. Gestión del establecimiento y configuración inicial

El sistema debe permitir registrar un único establecimiento con sus datos básicos: nombre, ubicación, número SENACSA, propietario y fecha de inicio del ejercicio ganadero activo.

Incluye la configuración de potreros: nombre, superficie en hectáreas, tipo de pastura y capacidad de carga máxima. Los potreros se crean manualmente uno por uno. No hay mapa gráfico en el MVP — eso es un add-on de implementación posterior.

Incluye la configuración de categorías con sus coeficientes de Unidad Ganadera. Los coeficientes vienen precargados con los valores estándar paraguayos y el operador puede ajustarlos.

Lo que no entra: múltiples ejercicios ganaderos simultáneos, cierre formal de ejercicio con balance, configuración avanzada de tipos de pastura.

2. Registro de animales

El sistema debe permitir registrar animales individualmente con sus atributos de identidad (caravana SENACSA, número de campo interno), atributos zootécnicos (raza, sexo, categoría, fecha de nacimiento exacta o estimada) y origen (nacido en el establecimiento o comprado).

Incluye la carga masiva por importación de archivo CSV con plantilla predefinida. Este flujo es crítico para el onboarding: ningún establecimiento con 500 animales va a cargarlos uno por uno. La plantilla debe aceptar datos incompletos y reportar errores con claridad.

Incluye la ficha individual del animal con su historial completo de eventos ordenado cronológicamente.

Incluye la búsqueda por caravana, número de campo, categoría, lote y potrero.

Lo que no entra: registro de chip RFID, filiación automática (la madre y el padre se pueden registrar manualmente pero no hay lógica genealógica en el MVP), fotos del animal.

3. Gestión de lotes

El sistema debe permitir crear lotes con nombre, propósito (invernada, cría, recría, reproducción), fecha de formación, potrero principal, peso promedio de ingreso y peso objetivo de salida.

Incluye la asignación de animales a un lote en el momento del registro o posteriormente. El sistema valida que un animal no esté en dos lotes activos simultáneamente.

Incluye la vista de lote con sus animales activos, peso promedio actual (calculado del último pesaje de cada animal), GDP promedio del período y cantidad de animales.

El cierre del lote es automático cuando el último animal egresa.

Lo que no entra: resultado económico proyectado en tiempo real (se calcula al cierre), comparación entre lotes en el MVP (eso es analítica de Nivel 2).

4. Movimientos

Es el módulo más usado del sistema. El flujo de registro tiene que ser rápido: tres pasos máximo desde que el operador abre la pantalla hasta que confirma el movimiento.

Incluye los cinco tipos de movimiento definidos en el modelo de dominio.

Ingreso por compra: registro del establecimiento de origen, número de guía de traslado SENACSA, precio (por cabeza o por kg), proveedor, fecha, lote de destino y potrero de destino. El sistema crea los registros individuales de los animales si no existían.

Nacimiento: registro de la madre, potrero donde nació, lote de cría de destino. El sistema crea automáticamente el registro del ternero o ternera con un identificador interno provisorio hasta que se asigne la caravana.

Traslado interno: selección de animales (individual o por lote completo o por filtro), potrero de origen y potrero de destino. El sistema actualiza la carga animal de ambos potreros.

Egreso por venta: selección de animales, comprador, destino (frigorífico, remate, venta directa), precio, peso de venta, fecha. El sistema valida que ningún animal seleccionado tenga período de carencia activo. Genera el borrador de la guía de traslado SENACSA en formato imprimible.

Egreso por muerte: selección del animal, causa, potrero donde ocurrió, fecha. El animal pasa a estado egresado.

Lo que no entra: movimientos hacia otros establecimientos con transferencia de historial, reversión de movimientos (se corrige con un nuevo evento), integración directa con el sistema digital del SENACSA.

5. Pesajes

Incluye el registro de pesaje individual con fecha y peso en kilogramos. El sistema calcula automáticamente el GDP comparando con el pesaje anterior del mismo animal y muestra la curva de peso del animal en su ficha.

Incluye el registro de pesaje de lote: peso promedio sobre una muestra, asociado al lote con la cantidad de animales pesados.

Incluye la vista de GDP por lote: promedio, mínimo, máximo y distribución básica de los animales del lote.

Lo que no entra: importación de pesajes desde básculas electrónicas (V2), proyección de fecha de venta basada en GDP (V2), comparación de GDP entre lotes del mismo período (V2).

6. Sanidad

Incluye el registro de vacunaciones con biológico, laboratorio, número de lote del biológico, fecha de vencimiento, dosis, vía de administración y fecha. Puede registrarse sobre un animal individual o sobre un lote completo — en ese caso el sistema descompone el evento en registros individuales por animal.

Incluye el registro de tratamientos veterinarios con diagnóstico, medicamento, dosis, vía de administración, período de carencia en días y veterinario responsable. Al guardar, el sistema calcula la fecha de fin de carencia y marca al animal como bloqueado para venta hasta esa fecha.

Incluye el registro de diagnósticos sin tratamiento asociado.

Incluye la vista de calendario sanitario: próximas vacunaciones (con 15 días de anticipación), animales con tratamiento activo y animales con carencia activa.

Lo que no entra: gestión de stock de medicamentos y vacunas, protocolos sanitarios predefinidos (plantillas de vacunación), integración con registros del SENACSA.

7. Dashboard ejecutivo

Es la primera pantalla que ve el propietario. Solo lectura. Carga rápida.

Incluye: stock actual por categoría (tabla y número total), carga animal promedio del establecimiento, animales con alertas activas (carencia, vacunación próxima, potrero sobrecargado), últimos movimientos registrados (los cinco más recientes) y GDP promedio del rodeo en el último período con pesajes.

Lo que no entra en el MVP: resultado económico del ejercicio en el dashboard (requiere datos completos de costos), comparativas históricas, gráficos de tendencia.

8. Alertas básicas

Son las alertas del Nivel 1 descritas en el documento del Centro de Decisiones. Se calculan automáticamente y aparecen en el dashboard y en las fichas relevantes.

Incluye: antiaftosa vencida (más de 180 días sin vacunación antiaftosa), período de carencia activo en animal, vacunación próxima (dentro de 15 días), potrero sobrecargado (más del 110% de capacidad máxima) y animal sin pesaje en más de 60 días en lote de invernada.

Lo que no entra: alertas de GDP bajo versus promedio del lote (requiere histórico suficiente), alertas económicas (requiere datos de costos completos), notificaciones por email o push (V2).

9. Reportes básicos

Incluye cuatro reportes exportables en PDF y Excel.

Inventario actual: stock de animales discriminado por categoría, con subtotales por potrero y total del establecimiento. Es el reporte que el propietario lleva al banco o presenta al contador.

Movimientos del período: todos los ingresos y egresos entre dos fechas seleccionadas, con tipo de movimiento y datos del evento.

Ficha individual del animal: historial completo de un animal con todos sus eventos, imprimible. Es el documento de trazabilidad individual.

Guía de traslado: borrador pre-llenado con los datos del movimiento de venta o egreso, en el formato de referencia del SENACSA.

Lo que no entra: resultado económico por lote (requiere datos de costos completos y lote cerrado), reporte de tasa de preñez (requiere módulo reproductivo completo), reporte de rentabilidad por potrero (V2).

Usuarios y roles en el MVP

El MVP contempla tres roles con permisos diferenciados.

Propietario: acceso de solo lectura a todo el establecimiento. Ve el dashboard, las fichas, los reportes. No puede registrar eventos. Puede haber un propietario por establecimiento.

Administrador: acceso completo. Registra todos los eventos, configura el sistema, genera reportes. Es el encargado o administrador de la estancia. Puede haber varios administradores por establecimiento.

Veterinario asesor: acceso de lectura a fichas de animales y lotes, y permiso de escritura solo en eventos sanitarios. Puede ser externo al establecimiento. Accede con su propio usuario.

Lo que no entra: roles granulares por módulo, auditoría de cambios por usuario (queda registrado en cada evento quién lo creó, pero no hay pantalla de auditoría), gestión de múltiples establecimientos desde un mismo usuario (V2).

Lo que explícitamente no entra en el MVP

Vale la pena ser explícito para evitar discusiones durante el desarrollo.

No entra el módulo reproductivo completo. El MVP permite registrar nacimientos y la madre del ternero, pero no el ciclo completo de servicio, diagnóstico de preñez y parición con sus atributos específicos. Eso es V2.

No entra la gestión financiera del ejercicio. El MVP registra precios de compra y venta en los movimientos, pero no hay módulo de costos operativos, no hay resultado del ejercicio y no hay balance. El costo de producción acumulado por animal sí se calcula a partir de los eventos económicos registrados, pero no hay pantalla dedicada a la gestión financiera.

No entra el mapa gráfico de potreros. Los potreros se gestionan como lista. El mapa es un add-on de implementación premium.

No entra la aplicación móvil nativa. El MVP es una aplicación web responsiva que funciona en el navegador del celular. La app nativa con capacidades offline es V2.

No entra el Centro de Decisiones analítico. Las alertas básicas del Nivel 1 sí están incluidas. Los análisis comparativos, tendencias y predicciones son V2 y V3.

No entra la integración con básculas electrónicas ni lectores RFID.

No entra el soporte para múltiples establecimientos desde una misma cuenta. El MVP es un establecimiento por cuenta. La arquitectura multi-tenant se diseña desde el principio para soportarlo, pero la interfaz no lo expone en V1.

Criterios de aceptación del MVP

El MVP está completo cuando un establecimiento real puede hacer lo siguiente sin asistencia técnica:

Registrar su inventario inicial completo, ya sea cargando uno por uno o importando por CSV. Registrar un movimiento de compra con todos sus datos y ver los animales en el sistema. Registrar una vacunación antiaftosa sobre un lote completo y ver la alerta desaparecer del dashboard. Registrar un pesaje y ver el GDP calculado en la ficha del animal. Registrar una venta y verificar que el sistema bloquea la inclusión de animales con carencia activa. Generar el borrador de la guía de traslado e imprimirlo. Exportar el inventario actual en Excel y presentárselo a alguien externo.

Si un establecimiento puede hacer todo eso de forma confiable, el MVP cumplió su función.

Deuda técnica aceptada conscientemente

Hay decisiones en el MVP que generan deuda técnica menor y que se documentan acá para no olvidarlas.

El soporte para un solo establecimiento por cuenta simplifica el onboarding pero requiere refactorización cuando se implemente el selector de establecimientos en V2. La arquitectura de datos debe contemplar el campo establecimiento_id en todas las tablas desde el día uno para que esa migración sea simple.

Los reportes en el MVP son estáticos y predefinidos. En V2 habrá un constructor de reportes flexible. El motor de reportes debe diseñarse de forma que agregar nuevos reportes no requiera cambios de backend.

Las alertas en el MVP se calculan en el momento en que el usuario abre el dashboard. En V2, con volumen de datos mayor, esto pasará a un proceso en background. El diseño de las alertas debe contemplar esa migración desde el principio.